

C.C.F. - Epreuve de mathématiques

BTS SCBH – 1^{ère} année

L'utilisation d'une calculatrice scientifique est autorisée. Aucun document n'est autorisé.

L'utilisation d'un téléphone portable est interdite.

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche même incomplète.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

NOM : _____

PRENOM : _____

EXERCICE 1 FAÇADE D'UNE GRANGE

Dans la partie supérieure d'un mur de façade d'une grange EFGHI, on veut percer une ouverture rectangulaire ABCD de plus grande aire possible. La solidité de la construction ne sera pas affectée par cette modification.

Le schéma suivant résume la situation.

FGHI est un rectangle.

Les dimensions sont données en mètres

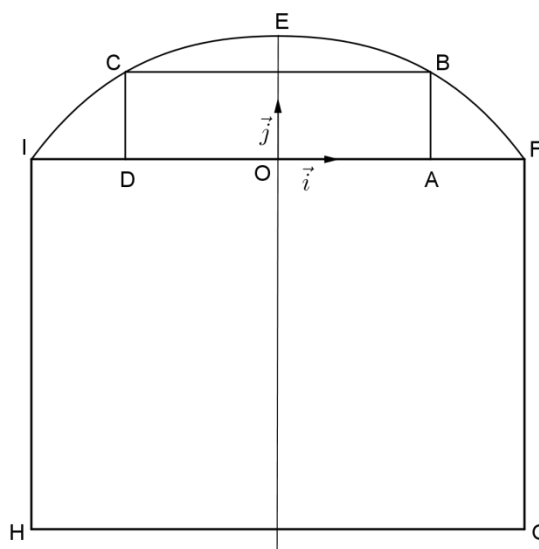
OF = 4 OE = 2 FG = 6.

Pour simplifier la modélisation, le repère utilisé est orthonormal. L'axe des ordonnées est un axe de symétrie.

L'arc EF est, dans ce repère, la représentation graphique de la fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; 4]$ par:

$$f(x) = a(x - 4)e^{0,25x} \quad \text{où } a \text{ est une constante réelle}$$

qui reste à déterminer.



PARTIE A

1. **a.** Sur Geogebra, introduire un curseur a allant de -1 à 1 avec un incrément de 0,1 puis construire la courbe représentative de la fonction f .

- b.** Sachant que $f(0) = 2$, conjecturer la valeur de a .

- c.** En déduire l'expression de la fonction f .

Appeler le professeur

2. a. On pose $x = OA$. On note $g(x)$ l'aire du rectangle ABCD en fonction de x .

Démontrer que $g(x) = (-x^2 + 4x)e^{0,25x}$.

- b. Etudier les variations de la fonction g , définie sur $[0 ; 4]$.

- c. En déduire la valeur de x pour laquelle l'aire du rectangle ABCD est maximale. Vérifier sur Geogebra. Donner alors une valeur décimale approchée de cette aire, en m^2 , à 1 dm^2 près.

Appeler le professeur

PARTIE B

1. a. Soit la fonction F définie par $F(x) = (-2x + 16)e^{0,25x}$.

Démontrer, par le calcul, que F est une primitive de f .

- b. En déduire la valeur exacte de l'intégrale de 0 à 4 de la fonction f .

2. Déterminer une valeur approchée à 10^{-2} près, de l'aire initiale de la façade EFGHI.

EXERCICE 2 FABRICATION DE POUTRELLES

Une société fabrique des poutrelles en grande quantité.

PARTIE A – PROBABILITES CONDITIONNELLES

Cette société fabrique ces poutrelles dans deux usines A et B. En une semaine, elles ont fabriqué 7500 poutrelles, parmi lesquelles certaines sont défectueuses.

L'usine A en a fabriqué 2500, dont 3 % sont défectueuses, et l'usine B a fabriqué les autres, dont 9 % sont défectueuses.

On prend au hasard une poutrelle dans la production de la semaine.

Calculer la probabilité des évènements suivants :

A : " la poutrelle provient de l'usine A "

B : " la poutrelle provient de l'usine B "

D : " la poutrelle est défectueuse "

1. Déduire des informations figurant dans l'énoncé $P(A)$, $P(B)$, $P_A(D)$ et $P_B(D)$.

(On rappelle que $P_A(D)$ est la probabilité de l'évènement D sachant que l'évènement A est réalisé.)

2. Calculer la probabilité qu'une poutrelle prélevée au hasard soit défectueuse.

3. On constate qu'une poutrelle est défectueuse. Quelle est la probabilité pour qu'elle provienne de l'usine A ?

PARTIE B – LOI BINOMIALE

Dans cette partie, les résultats seront arrondis à 10^{-3} près.

On admet que la probabilité pour qu'une poutrelle choisie au hasard dans le stock soit défectueuse est 0,07.

On prélève au hasard 50 pièces dans le stock pour vérification. Le stock est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 pièces.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 50 pièces, associe le nombre de pièces défectueuses de ce prélèvement

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

2. Calculer la probabilité qu'au plus une poutrelle de ce prélèvement soit défectueuse.

3. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au moins cinq poutrelles soient défectueuses.

Formulaire

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I . Alors:

$$(uv)' = u'v + uv'$$